编号：_____ 版本：_____

阶段：_____

鹊桥二号中继星科学载荷分系统阵列中性原子成像仪探测数据预处理方法设计

编写：_____

校对：_____

标审：_____

审核：_____

批准：_____

郑江山

中国科学院国家天文台

月球与深空探测科学应用中心

《鹊桥二号中继星科学载荷分系统阵列中性原子成像仪探测数据预处理方法设计》

会签：

姓名	单位	时间

文档变更记录

修改版本号	修改位置		修改内容	修改人	修改日期
	页	节			
			新建		20200217

应用文献

【1】.《环绕器有效载荷与地面综合电测系统接口控制文件（正样件）》，中科院空间中心，MARSYZT-1-H JK01，2019 年 1 月.

【2】.

【3】.

【4】.

【5】.

目　录

1　概述 …… 1
1.1　标识 …… 1
1.2　文档概述 …… 1
2　术语和缩略语 …… 1
2.1　术语 …… 1
2.2　缩略语 …… 2
3　鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪设计概述 …… 2
3.1　探测任务和技术指标 …… 2
3.2　系统组成 …… 3
3.3　安装布局要求 …… 4
3.4　在轨工作模式 …… 4
4　下传数据格式 …… 6
4.1　帧数据格式 …… 6
4.2　鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据包格式说明 …… 10
5　鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理 …… 12
5.1　科学数据预处理流程概述 …… 12
5.2　0 级数据处理 …… 12
5.2.1　0A 级数据处理 …… 13
5.2.2　0B 级数据处理 …… 13
5.3　1 级数据处理 …… 15
5.3.1　输入数据 …… 15
5.3.2　处理方法 …… 15
5.3.3　输出数据 …… 17
5.4　2 级数据处理 …… 19
5.4.1　2A 级数据处理 …… 19
5.4.2　2B 级数据处理 …… 23

图目录

图 3- 1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪系统组成示意图 3
图 3- 2：工作模式切换示意图 5
图 4-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据格式 11
图 5- 1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理流程图 12

表目录

表 2- 1：缩略语表 2
表 3- 1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪技术指标 3
表 3- 2：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪在轨工作模式 4
表 4- 1：帧数据格式 6
表 4- 2：事件帧格式（第 1 帧） 7
表 4- 3：事件帧格式（第 2 帧）（第一组） 8
表 4- 4：事件帧格式（第 2 帧）（第二组） 9
表 4- 5：事件帧格式（第 3~64 帧） 9
表 5- 1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪 0A 级数据产品格式 13
表 5- 2：0A 级质量字定义表 13
表 5- 3：A 探头有效数据、A 探头辅助数据、B 探头有效数据和 B 探头辅助数据 0B 级数据产品格式 14
表 5- 4：0B 质量字定义 14
表 5- 5：A 探头有效数据、A 探头辅助数据、B 探头有效数据和 B 探头辅助数据 01 级科学数据格式（每行格式和内容，文本文件） 18
表 5- 6：01 级质量字定义 19
表 5- 7：A 探头中性原子数据计算说明表 20
表 5- 8：B 探头中性原子数据计算说明表 22
表 5- 9：A、B 探头有效数据 2A 级科学数据格式 23
表 5- 10：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪几何定义信息表 24
表 5- 11：中性原子 2B 级科学数据格式 24

1 概述

1.1 标识

文件编号：XXXXXXXXX。

标题：鹊桥二号中继星科学载荷分系统阵列中性原子成像仪探测数据预处理方法设计

适用范围：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪数据预处理。

1.2 文档概述

本文档详细介绍了鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪数据的预处理流程、模型、算法、以及各级数据产品，其组织结构及阅读指南如下：

第一章，说明本文档及其适用项目的范围。包括：文档的标识、概述、文档的组织结构和阅读指南；

第二章：介绍本文档相关的术语和缩略语；

第三章，鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的概述。介绍鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的任务要求、主要技术指标、布局要求、工作模式等；

第四章，鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪下传数据格式。

第五章，鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理。本文档的重点内容，介绍鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理的总体流程、0级数据到2B级数据预处理的输入数据、处理算法、输出数据等。

本文档可作为：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理软件编写的依据，同时也可以作为数据用户理解数据产品的手册。

2 术语和缩略语

2.1 术语

（1） 帧数据：数传数据经地面解调、帧同步、解扰、信道译码、天线合成等处理过程后，形成的完整、字节对齐的数据帧序列。

（2） 源包数据：由探测仪器产生的面向应用的协议型标准数据单元。包括包装协议数据单元和位流协议数据单元。

（3） 定标：利用量值确定的已知信息，通过比对、校准、修正等方法，确定仪器测量数据与实际物理量之间定量关系的过程。

（4） 数传数据：探测器（有效载荷）数据管理系统采集整理的有效载荷科学数据和工程参数经组帧和编码后，经过探测器数传信道下行的具有特定结构的数据。

（5） 探测周期：是完成一组科学探测的时间间隔，用于有效载荷 1 级数据产品文件的组织划分。地火转移段有效载荷的探测周期，以发射时间为计数起点，一个地球月为一个探测周期；进入火星轨道后，环火阶段（包括：停泊轨道、中继轨道、遥感使命轨道）有效载荷的探测周期，以远火点为起始点，一轨作为一个探测周期，探测周期编号为远火点所在的轨道号。火星车着陆后，以着陆火星表面为火星日的计数起点，一个火星日为一个探测周期。

（6） 太阳入射角：给定火星表面点 P（仪器观测目标点），太阳入射角定义为过 P 点的火星表面法线同 P 点与太阳质心连线之间的夹角。

（7） 太阳方位角：给定火星表面点 P（仪器观测目标点），太阳方位角定义为 P 点同太阳的连线在过 P 点的火星表面切平面上的投影与过 P 点的经线在该切平面上的投影（正北方向）之间的夹角，该点处的正北方向为方位角的起算方向。

2.2 缩略语

表 2-1：缩略语表

缩写	英文	中文
MCP		
DPS	Data Preprocessing SubSystem	数据预处理分系统
PDS	Planetary Data System	行星数据系统

3 鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪设计概述

3.1 探测任务和技术指标

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的主要探测任务：

磁尾是地球磁层大尺度对流的重要环节，也是磁层对流不稳定期间物质能量的主要蓄水池。磁尾存储的物质能量的释放，会在地球空间引起亚暴、磁暴等全球尺度的剧烈扰动。对磁尾动力学的研究，传统上都是依赖卫星的就位观测来进行的，至多也是通过空间位置分散的多颗卫星进行联合观测。由于缺乏高时空分辨的全局观测，科学界对地球磁尾动力学过程的理解长期存在着巨大的分歧。

嫦娥七号中继星突破传统就位探测方法，拟通过阵列中性原子成像仪对地球磁层进行高时空分辨的全景成像观测，直接识别磁尾动力学的时空特性，将全面更新我们对磁尾的认识，为研究地球磁层亚暴注入触发机制、磁尾能量转化机制及地球磁暴的产生过程等提供观测依据。

阵列中性原子成像仪由中国科学院国家空间科学中心负责研制，单机安装在卫星舱外。中继星进入预定工作轨道后，由科学载荷管理器择机控制开机进行科学探测。单机贮存时间 4 年，在轨运行时间 8 年。

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪主要技术指标如下：

表 3-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪技术指标

指标名称	技术指标
中性原子种类	H，O
能量范围	4keV-200keV（H） 8keV-250keV（O）
能量分辨率	优于 1keV@10keV
飞行时间分辨率	≤1ns
能档数	≥16
粒子事件采样周期	≤1s
几何因子	优于 14 cm^2sr
视场角	≥20°×45°
角分辨率	优于 0.5°
通量测量灵敏度	优于 3counts/cm^2.s
带电粒子去除范围	0keV-200keV
紫外干扰抑制效率	优于 80%
数据率	≤640kps
重量	14.0kg±0.28（不含电缆）
功耗	≤30W

3.2 系统组成

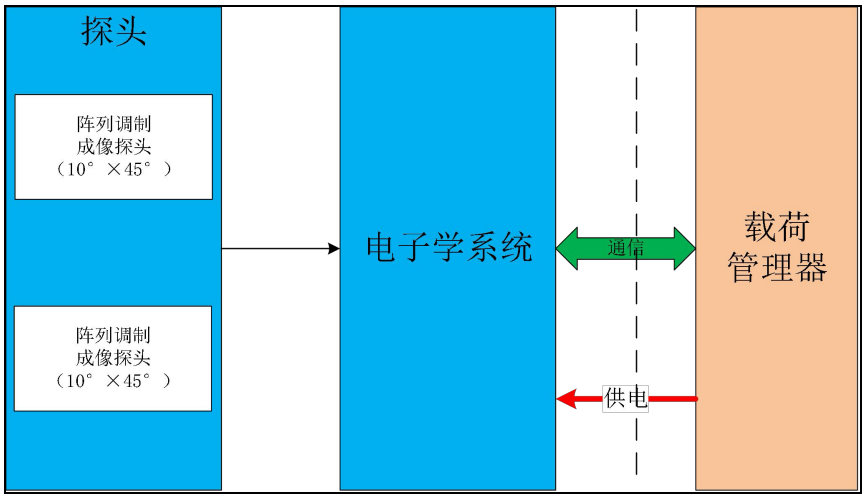


图 3-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪系统组成示意图

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪探头采用两组独立的成像探头并联工作（见图 3-1），每组探头主要部件包括一块编码调制板、一片起始碳膜，一组 MCP，一块阳极

板的设计。同时，为了消除视场以外进入成像仪探头的带电粒子，探测器前端配置有高压偏转版作为准直和带电粒子偏转装置。

3.3 安装布局要求

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的包络空间和安装位置如下：

1) 鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪外形尺寸：599mm×542mm×565mm；
2) 鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪安装位置：底板+X 象限，指向为-Z；
3) 探测范围要求：视场 20°×45°；
4) 探测范围特性：无物理遮挡。

3.4 在轨工作模式

根据鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学任务需求，在轨时有 3 种工作模式：待机模式、探测模式、在轨标定模式。观测模式主要用于科学数据和工程状态参数的采集。鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的在轨标定模式主要用来定期对电子学电路进行刻度，跟踪前端读出电路是否处于正常工作范围。

表 3-2：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪在轨工作模式

工作模式		说明	数据处理方式
待机模式		载荷管理器发送开机指令，仪器加电后进入待机模式。单机采集内部工程参数，并通过全双工 RS422 下行工参。	下传原始工参数据，地面处理
探测模式	A 探头模式	根据偏转高压参数设置 11 中子模式；首次切换默认进入±10kV 偏转高压子模式；可通过数据注入进入±5kV，±6kV, ±7kV，±8kV, ±9kV，±10kV, ±11kV，±12kV, ±13kV，±14kV, ±15KV 这 11 种子模式；	下传原始工参和科学数据，地面处理
	B 探头模式	根据偏转高压参数设置 11 中子模式；首次切换默认进入±10kV 偏转高压子模式；可通过数据注入进入±5kV，±6kV, ±7kV，±8kV, ±9kV，±10kV, ±11kV，±12kV, ±13kV，±14kV, ±15KV 这 11 种子模式；	
	A+B 探头模式	根据偏转高压参数设置 11 中子模式；首次切换默认进入±10kV 偏转高压子模式；可通过数据注入进入±5kV，±6kV, ±7kV，±8kV, ±9kV，±10kV, ±11kV，±12kV, ±13kV，±14kV, ±15KV 这 11 种子模式；	

工作模式	说明	数据处理方式
在轨标定模式	载荷管理器发送指令，按照在轨测试细则进行在轨定标测试。	下传原始工参和科学数据，地面处理

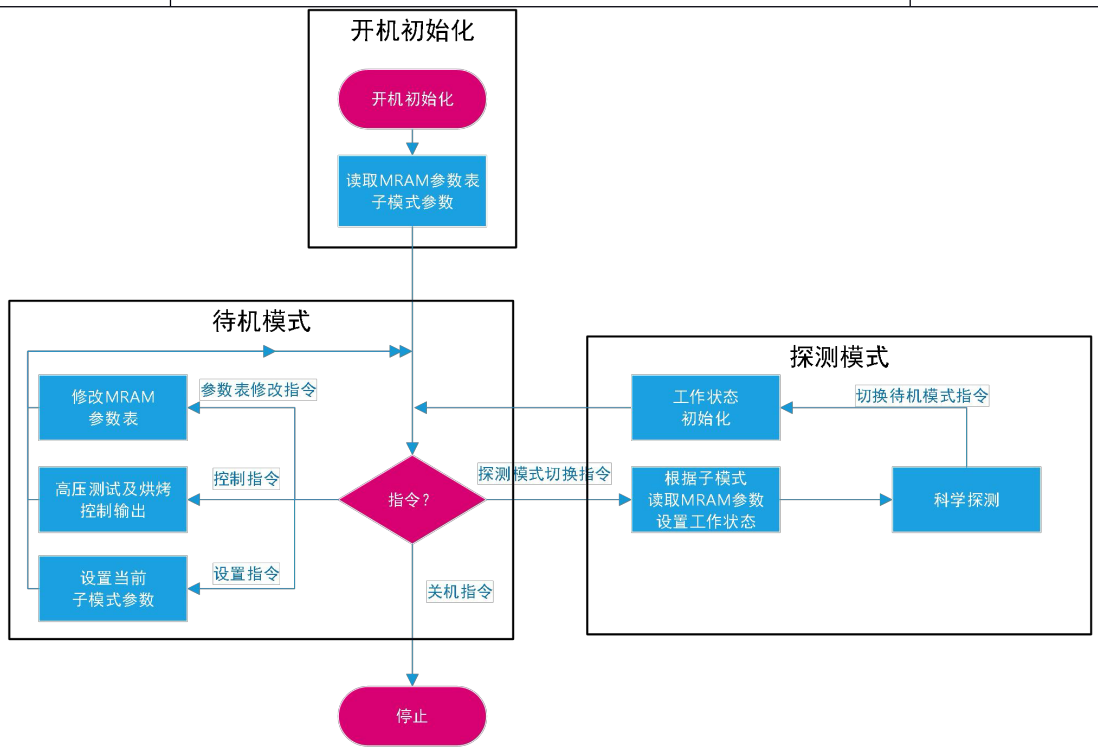


图 3-2：工作模式切换示意图

待机模式：单机加电后进入待机模式，或者由载荷管理器数据注入切换至待机模式。待机模式下探头及高压不工作，FPGA 仅自主温控及控制工参采集及返回。在待机模式下，载荷管理器可以对单机软件进行重构。

探测模式：单机接收到载荷管理器数据注入切换至正常工作模式，默认切换至 A+B 探头同时工作模式。在探测模式下单机可以通过指令数据注入对 A、B 两组探头进行独立使能或禁止，实现 A、B、A+B 探头工作组合，当两组探头均禁止时，单机自动切换至待机模式；

探测模式下，根据偏转高压参数值设置 11 种子模式，分别为±5kV，±6kV, ±7kV，±8kV, ±9kV，±10kV, ±11kV，±12kV, ±13kV，±14kV, ±15KV 这 11 种子模式，可通过数据注入指令进行切换。

探测模式下，FPGA 控制探头记录每个 ENA 入射事件的时刻、二次电子幅度、飞行时间、起始-截止位置等信息。FPGA 根据 MRAM 记录时间阈值、幅度阈值参数对采样的事件进行初步判据，并对有效事件补充时间码形成初判有效事件帧；对于不满足判据的数据形成辅助事件数据帧。

FPGA 每秒定时将采集的有效事件帧及辅助事件数据帧打包通过单向 RS422 接口发送给载荷管理器。单机有效事件帧数据率不超 560kbps（28 个子包，有效事件每包 2kB）；辅助事件数据帧数据率不超 320kbps（16 个子包，辅助事件数据每包 2kB）；单机每秒优先发送有效事件科学数据包，剩余带宽发送辅助事件数据包，总数据率不超 640kbps。有效事件包在地面进行分析形成 ENA 图像数据，辅助事件数据包地面分析可以对探头传感器及电子学增益进行修正。

在轨标定模式：随工作时间增长，MCP 组件增益、电子学增益等会出现变化，使二次电子读出幅度发生衰减。阵列中性原子成像仪电子学对每个信号幅度进行采样，地面对事件信号幅度进行分析，形成二次电子幅度谱。当二次电子幅度谱衰减大于 15%时，通过指令调节 MCP 高压进行补偿。MCP 及电子学增益定标通过数据地面分析及幅度谱数据累积实现，不需要在轨指令及额外操作。此外，碳膜在轨受到宇宙线重离子轰击会造成膜层碳键损伤形成碳膜缺陷。由于缺陷部分碳膜可能无法正常工作导致后期探测率下降，因此在单机工作过程中统计中性原子计数变化。由于碳膜损伤为物理缺陷，探测效率无法通过高压等调控手段进行补偿，因此通过计数率变化系数进行修正。

4 下传数据格式

4.1 帧数据格式

表 4-1：帧数据格式

序号	偏移字节	类型	值	描述
0.	0	2 字节整型	0xE225	包同步码
1.	2	2 字节整型	第一字节 Bit 7-5 = 000b 版本号 Bit 4 = 0b 类型 Bit 3 = 1b 副导头标志 第一字节低 3 位+第二字节共 11 比特 = 0x 44EH 为应用过程标识符	包标识
2.	4	2 字节整型	第一字节 Bit 7-6 为分组标志 01b 是一组的第一个源包 00b 是一组的相连源包 10b 是一组的最后源包 11b 是独立包 第一字节低 6 位+第二字节共 14 比特为从 0 开始的包计数，最大值为 16383。	包序控制
3.	6	2 字节整型	为包数据域的字节数减 1	包数据域长度
4.	8	6 字节整型	4 字节秒	副导头：时间码

序号	偏移字节	类型	值	描述
			2 字节毫秒	
5.	14	2048 字节	2048 字节为一个数据包，其中分为 64 个事件帧，每事件帧 32 字节，事件帧格式如下： 标志位：1B 内部时间码：4B 二次电子幅值：3B X 时间信息：12B(3B×4) Y 时间信息：12B(3B×4)	科学数据
6.	2062	2 字节整型	副导头及有效数据域的累加和	校验和

序号 5 字段所含内容为事件帧，每包数据均包括 64 个事件帧格式，具体含义具体如表 4-2、表 4-3、表 4-4 所示：

表 4-2：事件帧格式（第 1 帧）

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
1.	中性原子偏转负高压	2	AN	U = (65535-A)*50000/32768	V	[-15000,0]	补码
2.	中性原子偏转正高压	2	AN	U = A*50000/32768	V	[0,15000]	补码
3.	中性原子碳膜主高压	2	AN	U = (65535-A)*10000/32768	V	[-5000,0]	补码
4.	中性原子引导电场高压	2	AN	U = (65535-A)*10000/32768	V	[-3000,0]	补码
5.	中性原子 MCP 工作高压 1	2	AN	U = (65535-A)*10000/32768	V	[-3000,1]	补码
6.	中性原子 MCP 工作高压 2	2	AN	U = (65535-A)*10000/32768	V	[-3000,0]	补码
7.	中性原子模拟-12V 监测	1	AN	U = 0-(255-A)*50/128	V	[-12.5,-11.5]	补码
8.	中性原子模拟-5V 监测	1	AN	U = 0-(255-A)*20/128	V	[-5.3,-4.7]	补码
9.	中性原子模拟 3.3V 监测	1	AN	U = A*10/128	V	[3.1,3.5]	
10.	中性原子数字 3.3V 监测	1	AN	U = A*10/128	V	[3.1,3.5]	
11.	中性原子 TDC 相控电压监测	1	AN	U = A*10/128	V	[2.8,3.2]	
12.	中性原子数字 1.5V 监测	1	AN	U = A*10/128	V	[1.3,1.7]	
13.	中性原子碳膜主高压电场电流监测	1	AN	U = A*10/128	A	[-1,10]	
14.	中性原子偏转负高压电场电流监测	1	AN	U = A*10/128	A	[-1,10]	
15.	中性原子探头温度 1	1	TH	T=(4100*298.15/(298.15*ln(A*0.078125*10000)/(5000*(4.97-A*0.078125)))+4100))-273.15	℃	[-50,70]	

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
16.	中性原子探头温度 2	1	TH	T=(4100*298.15/(298.15*ln(A*0.078125*10000)/(5000*(4.97-A*0.078125)))+4100))-273.15	℃	[-50,70]	
17.	中性原子模拟板温度	1	TH	T=(4100*298.15/(298.15*ln(A*0.078125*10000)/(5000*(4.97-A*0.078125)))+4100))-273.15	℃	[-50,70]	
18.	中性原子单机状态	1	SC	BIT7:加热 2 关/开 BIT6:加热 1 关/开 BIT5:温控状态 BIT4:偏转正高压使能 BIT3:偏转负高压使能 BIT2:B 探头使能 BIT1:A 探头使能 BIT0： 待机/探测			
19.	中性原子粒子事件计数	2	SC	十六进制转十进制		[0,65535]	
20.	中性原子有效事件计数	2	SC	十六进制转十进制		[0,65535]	
21.	中性原子辅助事件计数	2	SC	十六进制转十进制		[0,65535]	
22.	中性原子注入指令计数	1	SC	十六进制转十进制		[0,255]	
23.	中性原子注入错误计数	1	SC	BIT7~BIT4： 0000：指令正确 0001：指令码、指令参数错误 0010:指令长度错误 0011:指令校验和错误 0100：载荷标识错误 0101：指令类型错误 BIT3~BIT0：注入指令错误计数			

表 4-3：事件帧格式（第 2 帧）（第一组）

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
1.	版本号	1	SC	十六进制源码			
2.	422 错误种类及计数	1	SC	十六进制源码		高两位错误类型 ： 01 ：奇偶校验错 10 ：停止位错 低六位错误计数 ：0-63	
3.	平台状态信息分组标志	1	SC	十六进制源码		00H：第一组 01H：第二组	
4.	UTC 时间	6	SC	十六进制源码		星时，无符号定点数，当量 0.01s，（高字节在前低字节在后，下同）	
5.	天线指向中心角	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 0.00001º，范围 0~+360º	
6.	天线指向方位角	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 0.00001º，范围 0~+360º	

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
7.	整星角动量计算值	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 0.00001Nms，≥20Nms 时，进行动量轮卸载	
8.	整星-Z 轴与太阳矢量夹角	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 0.00001 º，范围[0 º，180 º]	
9.	阴影判别标识	1	SC	十六进制源码		=1，卫星处于阴影区； =0，卫星不处于阴影区	
10.	备用	1				填充 00h	
11.	参数表	5				5 字节参数表回传 1 字节地址+4 字节内容	

表 4-4：事件帧格式（第 2 帧）（第二组）

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
1	版本号	1	SC	十六进制源码			
2	422 错误种类及计数	1	SC	十六进制源码		高两位错误类型 ： 01 ： 奇偶校验错 10 ： 停止位错 低六位错误计数 ： 0-63	
3	平台状态信息分组标志	1	SC	十六进制源码		00H：第一组 01H：第二组	
4	卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q1	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，码当量 2^{-30}， 高字节在前低字节在后，q1、q2、q3 为四元数矢量部分。	
5	卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q2	4	SC	十六进制源码			
6	卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q3	4	SC	十六进制源码			
7	月心 J2000 惯性系卫星 X 方向位置	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 1m	
8	月心 J2000 惯性系卫星 Y 方向位置	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 1m	
9	月心 J2000 惯性系卫星 Z 方向位置	4	SC	十六进制源码		补码，定点数，当量 1m	
10	参数表	5				5 字节参数表回传 1 字节地址+4 字节内容	

表 4-5：事件帧格式（第 3~64 帧）

序号	帧参数名称	长度(字节数)	类型	转换公式	单位	参数说明	备注
1.	标志位	1	SC	-		B7：A 探头数据 0 B 探头数据 1 B6：辅助事件 0 有效事件 1 B5-B4：A 探头工作 01，	

序号	帧参数名称	长度 (字节数)	类型	转换 公式	单位	参数 说明	备注
						B 探头工作 10 AB 探头同时工作 11 B3-B0：探头子模式 0h~Ah	
2.	时间码	4	SC	-		载荷管理器时间码(内部)	
3.	二次电子幅值	3	AN				
4.	飞行时间 X	12	SC			4 路飞行时间(2 上升沿 2 路下降沿)	
5.	飞行时间 Y	12	SC			4 路飞行时间(2 路上升沿 2 路下降沿)	
6.	预留	0					

4.2 鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据包格式说明

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪的科学数据格式如图 4-1。

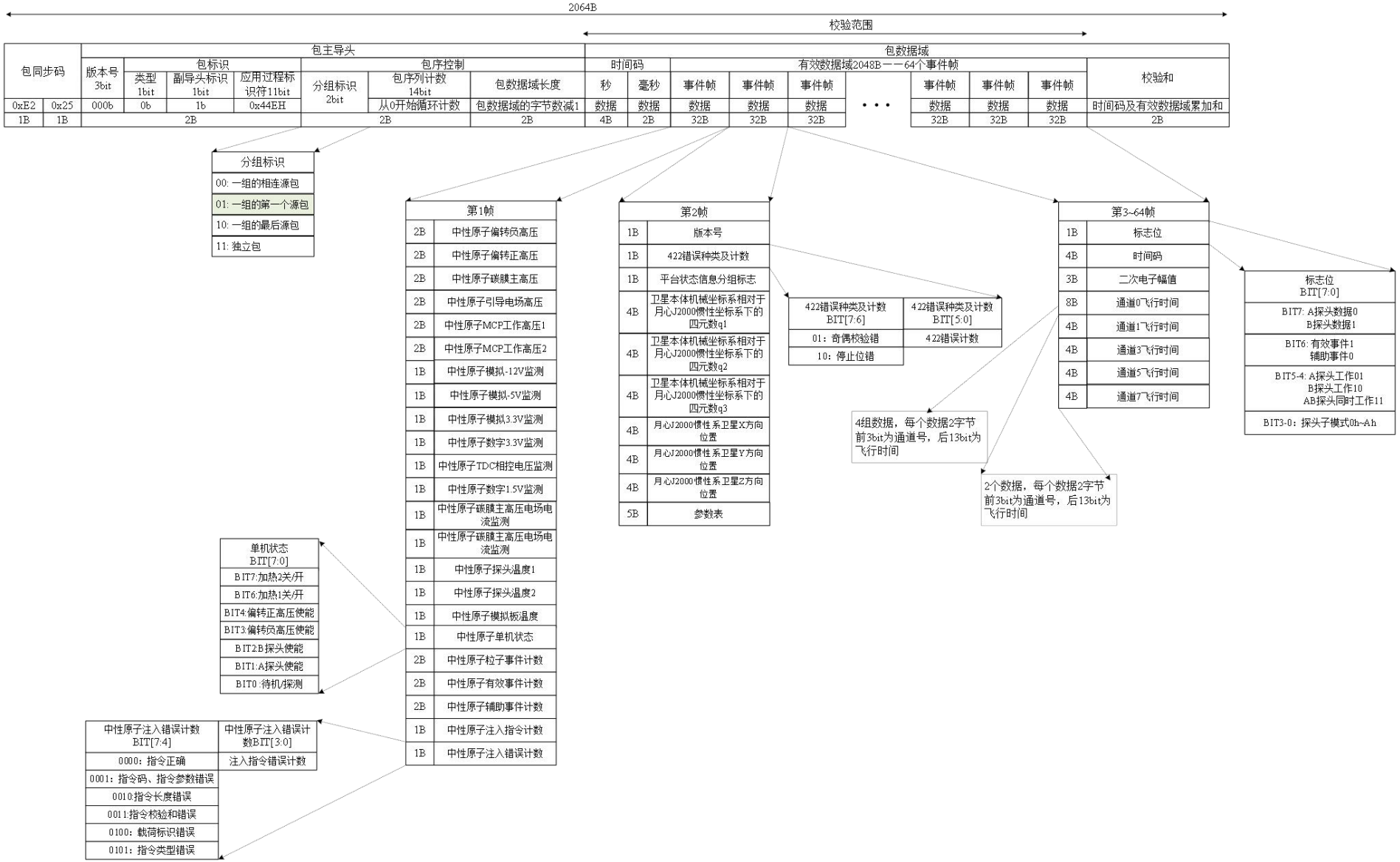


图 4-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据格式

5 鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理

5.1 科学数据预处理流程概述

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理流程如图 5-1 所示。

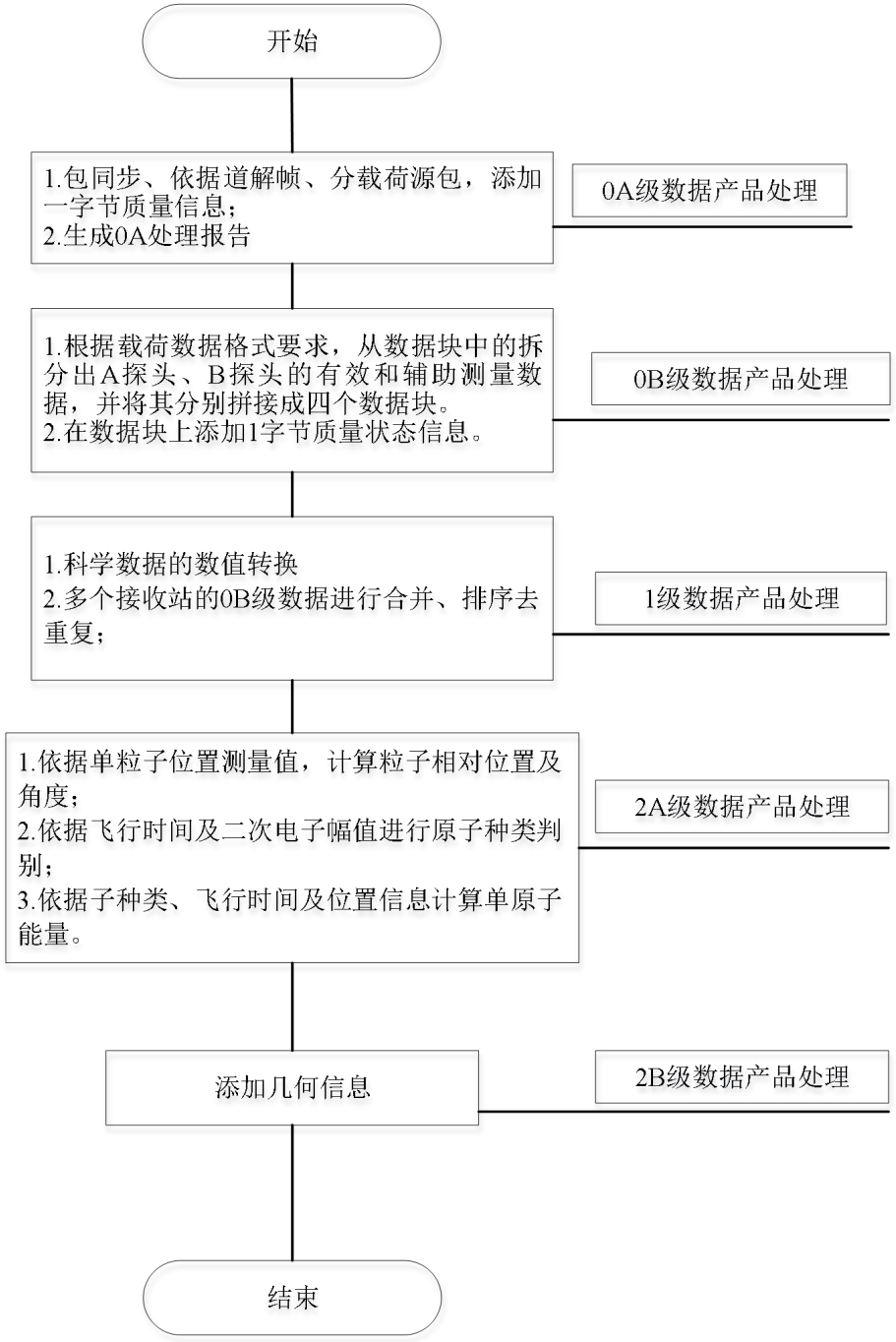


图 5-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据预处理流程图

5.2 0 级数据处理

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪 0 级数据处理包括 0A 级数据处理和 0B 级数据处理。

5.2.1　0A 级数据处理

（1）　输入数据

- 帧数据。见 4.1 节。

（2）　处理方法

1)读取帧数据：帧同步（帧头见 4.1 节帧数据格式），根据帧数据格式提取帧数据（见表 4-1），并读取帧数据的前 8 字节帧头信息，判读该帧质量情况，为每帧分配 1 字节质量信息并写入对应的质量情况，0A 质量位定义见表 5-2；

2)分路解帧：读取每帧数据的“数据区”内容（2054 字节：6 字节时间码，2048 字节有效数据域），依据第 3~64 帧格式，提取出鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪科学数据及其对应测量时间。

3)生成 0A 级数据：添加质量信息，形成 0A 级数据。

（3）　输出数据

0A 级科学数据产品，0A 级科学数据产品为 2063 字节源包，数据域 2063 字节全部用来传输有效数据，格式如表 5-1；

表 5-1：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪 0A 级数据产品格式

包同步码	版本号	类型	副导头标识	应用过程标识符	分组标识	包序计数	包数据域长度	时间码		数据单元区	质量字
								秒	毫秒	数据域（位流数据区）	
16bit	3bit	1bit	1bit	11bit	2bit	14bit	2B	4B	2B	2048B	1B
0xE225	000b	0b	1b	0x44EH							
2B	2B				2B		2B	6B		2048B	1B

表 5-2：0A 级质量字定义表

Bit7~Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
默认填 0	0：无位滑 1：有位滑	译码关：1 RS 译码开： 0：RS 校验正确　　1：RS 校验失败 LDPC 译码开： 0：LDPC 校验正确　　1：LDPC 校验失败	帧同步状态 0:帧同步开，锁定 1:帧同步开，失锁或帧同步关

注 1：对同一帧数据仅有一种译码情况，RS 译码开或 LDPC 译码开

5.2.2　0B 级数据处理

（1）　输入数据

- 0A 级科学数据产品。

（2）　处理方法

1) 多站数据排序去重复：以时间码对同一类型的 0A 数据的多站数据进行排序去重复；

2) 中性原子科学数据包组包：

- 从排序去重复后的 0A 级数据（格式见表 5-1）中提取“位流数据区”（2063 字节）数据进行拼接形成中性原子科学数据包；
- 根据科学数据包格式（2048 字节，见 4.2 节）提取科学数据包，并根据科学数据第 3~64 帧格式中的标志位 A 探头（Bit7：0b）、B 探头（Bit7：1b）、有效数据（Bit6：1b）和辅助数据（Bit6：0b），将数据拆分为 A 探头有效数据、A 探头辅助数据、B 探头有效数据和 B 探头辅助数据四类数据文件；
- 对每个数据包进行 CRC 校验，将校验结果写入 0B 质量字；

3) 按类型分别对不同科学数据包进行排序去重复（根据时间码和“包计数”）；

4) 添加 0B 质量字，根据类别分别形成 0B 科学数据产品；

（3） 输出数据

中性粒子 0B 级处理输出如下：

（1）0B 级科学数据（各包数据输出的以下数据无固定数据长度，当按数据格式无法读满后填 0 补充），格式见表 5-3，具体包括：

- A 探头有效数据 0B 级产品，帧长 2063B；
- A 探头辅助数据 0B 级产品，帧长 2063B；
- B 探头有效数据 0B 级产品，帧长 2063B；
- B 探头辅助数据 0B 级产品，帧长 2063B。

（2）0B 级处理报告。

表 5-3：A 探头有效数据、A 探头辅助数据、B 探头有效数据和 B 探头辅助数据 0B 级数据产品格式

包同步码	版本号	类型	副导头标识	应用过程标识符	分组标识	包序计数	包数据域长度	时间码	数据域		质量字
									工参数据	科学数据	
16bit	3bit	1bit	1bit	11bit	2bit	14bit	2B	6B	64B	1984B	1B
0xE225	000b	0b	1b	0x44EH							注 1
2B	2B				2B		2B	6B	64B	1984B	1B
	总数据包长 650B										

注 1：0B 质量字定义见下表

表 5-4：0B 质量字定义

Bit7	Bit6 Bit5 …Bit1	Bit0
0A 质量字为全为 0：0 0A 存在质量字不全为 0：1		CRC 校验情况 正确：0 错误：1

5.3 1 级数据处理

5.3.1 输入数据

- A 探头有效数据 0B 级产品；
- B 探头有效数据 0B 级产品。

5.3.2 处理方法

1) A 探头有效数据（0B 级产品格式见表 5-3）处理：

提取数据域中的工参数据 64 字节和科学数据 1984 字节能谱数据进行转换，并添加参数形成 1 级产品，具体流程如下：

- 提取“时间码”、工参数据、“科学数据”；

  (a)其中“时间码”转换为 UTC 时间，时间码高 4 字节为秒，低 2 字节为毫秒；

  (b)其中“工参数据”为 64 字节（2 个 32 字节事件帧），提取第 2 个事件帧（第一组）中“整星-Z 轴与太阳矢量夹角”，提取第 2 个事件帧（第二组）中“卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q1、q2、q3”和“月心 J2000 惯性系卫星 X、Y、Z 方向位置”；

  (c) 其中“科学数据”为 1984 字节（62 个 32 字节事件帧），每个事件帧包括 1 字节标志位、4 字节内部时间码（高 2 字节毫秒，后 2 字节微秒），3 字节二次电子幅值，8 字节通道 0 飞行时间数据（包含 4 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 1 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 3 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 5 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 7 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值）。将每个所有时间及飞行时间转换为十进制数；

- 添加 01 级质量信息，格式见**错误!未找到引用源。**；

2) A 探头辅助数据（0B 级产品格式见表 5-3）处理：

提取数据域中的工参数据 64 字节和科学数据 1984 字节能谱数据进行转换，并添加参数形成 1 级产品，具体流程如下：

- 提取“时间码”、工参数据、“科学数据”；

(a)其中“时间码”转换为 UTC 时间，时间码高 4 字节为秒，低 2 字节为毫秒；

(b)其中“工参数据”为 64 字节（2 个 32 字节事件帧），提取第 2 个事件帧（第一组）中“整星-Z 轴与太阳矢量夹角”，提取第 2 个事件帧（第二组）中“卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q1、q2、q3”和“月心 J2000 惯性系卫星 X、Y、Z 方向位置”；

(c) 其中“科学数据”为 1984 字节（62 个 32 字节事件帧），每个事件帧包括 1 字节标志位、4 字节内部时间码（高 2 字节毫秒，后 2 字节微秒），3 字节二次电子幅值，8 字节通道 0 飞行时间数据（包含 4 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 1 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 3 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 5 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 7 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值）。将每个所有时间及飞行时间转换为十进制数；

- 添加 01 级质量信息，格式见**错误!未找到引用源。**；

3) B 探头有效数据（0B 级产品格式见表 5-3）处理：

提取数据域中的工参数据 64 字节和科学数据 1984 字节能谱数据进行转换，并添加参数形成 1 级产品，具体流程如下：

- 提取“时间码”、工参数据、“科学数据”；

(a)其中“时间码”转换为 UTC 时间，时间码高 4 字节为秒，低 2 字节为毫秒；

(b)其中“工参数据”为 64 字节（2 个 32 字节事件帧），提取第 2 个事件帧（第一组）中“整星-Z 轴与太阳矢量夹角”，提取第 2 个事件帧（第二组）中“卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q1、q2、q3”和“月心 J2000 惯性系卫星 X、Y、Z 方向位置”；

(c) 其中“科学数据”为 1984 字节（62 个 32 字节事件帧），每个事件帧包括 1 字节标志位、4 字节内部时间码（高 2 字节毫秒，后 2 字节微秒），3 字节二次电子幅值，8 字节通道 0 飞行时间数据（包含 4 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 1 飞行时间数据（包含 2

组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 3 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 5 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 7 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值）。将每个所有时间及飞行时间转换为十进制数；

- 添加 01 级质量信息，格式见**错误!未找到引用源。**；

4) B 探头辅助数据（0B 级产品格式见表 5-3）处理：

提取数据域中的工参数据 64 字节和科学数据 1984 字节能谱数据进行转换，并添加参数形成 1 级产品，具体流程如下：

- 提取“时间码”、工参数据、“科学数据”；

(a)其中“时间码”转换为 UTC 时间，时间码高 4 字节为秒，低 2 字节为毫秒；

(b)其中“工参数据”为 64 字节（2 个 32 字节事件帧），提取第 2 个事件帧（第一组）中“整星-Z 轴与太阳矢量夹角”，提取第 2 个事件帧（第二组）中“卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数 q1、q2、q3”和“月心 J2000 惯性系卫星 X、Y、Z 方向位置”；

(c) 其中“科学数据”为 1984 字节（62 个 32 字节事件帧），每个事件帧包括 1 字节标志位、4 字节内部时间码（高 2 字节毫秒，后 2 字节微秒），3 字节二次电子幅值，8 字节通道 0 飞行时间数据（包含 4 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 1 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 3 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 5 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值），4 字节通道 7 飞行时间数据（包含 2 组，每组 2 字节，高 3bit 为通道号，低 13bit 为飞行时间 TDC 测量值）。将每个所有时间及飞行时间转换为十进制数；

- 添加 01 级质量信息，格式见**错误!未找到引用源。**；

5.3.3 输出数据

中性原子 1 级处理结果包括：

1) A 探头有效数据：包括数据文件（格式见表 5-5）和 PDS 标签文件，标签需要写

入的本地字典信息见附录 2；

2) A 探头辅助数据：包括数据文件（格式见表 5-5）和 PDS 标签文件，标签需要写入的本地字典信息见附录 2；

3) B 探头有效数据：包括数据文件（格式见表 5-5）和 PDS 标签文件，标签需要写入的本地字典信息见附录 2；

4) B 探头辅助数据：包括数据文件（格式见表 5-5）和 PDS 标签文件，标签需要写入的本地字典信息见附录 2。

表 5-5：A 探头有效数据、A 探头辅助数据、B 探头有效数据和 B 探头辅助数据 01 级科学数据格式（每行格式和内容，文本文件）

序号	参数内容			格式	转换公式
1.	时间码			%24s	YYYY-MM-DD Thh:mm:ss.ms
2.	卫星本体机械坐标系相对于月心 J2000 惯性坐标系下的四元数		q1	%5d	
3.			q2	%5d	
4.			q3	%5d	
5.	月心 J2000 惯性系卫星方向位置		X	%5d	
6.			Y	%5d	
7.			Z	%5d	
8.	中性原子事件 1	内部时间码		%12s	MM-DD ss.ms 高 2 字节为 s，直接二进制转十进制 低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20
		二次电子幅值		%5d	二进制转十进制
		通道 0 飞行时间	1	%5d	低 13bit 直接二进制转十进制
			2	%5d	
			3	%5d	
			4	%5d	
		通道 1 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 3 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 5 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 7 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
	中性原子事件 2	内部时间码		%12s	MM-DD ss.ms 高 2 字节为 s，直接二进制转十进制 低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20
		二次电子幅值		%5d	二进制转十进制
		通道 0 飞行时间	1	%5d	低 13bit 直接二进制转十进制
			2	%5d	
			3	%5d	
			4	%5d	
		通道 1 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 3 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 5 飞行时间	1	%5d	

序号	参数内容			格式	转换公式
			2	%5d	
		通道 7 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
	…			%5d	
	中性原子事件 n	内部时间码		%12s	MM-DD ss.ms 高 2 字节为 s，直接二进制转十进制 低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20
		二次电子幅值		%5d	二进制转十进制
		通道 0 飞行时间	1	%5d	低 13bit 直接二进制转十进制
			2	%5d	
			3	%5d	
			4	%5d	
		通道 1 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 3 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 5 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 7 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
	…				
	中性原子事件 62	内部时间码		%12s	MM-DD ss.ms 高 2 字节为 s，直接二进制转十进制 低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20
		二次电子幅值		%5d	二进制转十进制
		通道 0 飞行时间	1	%5d	低 13bit 直接二进制转十进制
			2	%5d	
			3	%5d	
			4	%5d	
		通道 1 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 3 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 5 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
		通道 7 飞行时间	1	%5d	
			2	%5d	
9.	01 质量信息			%4s	表 5-6

表 5-6：01 级质量字定义

b7	b6 b5 … b0
0B 质量字情况： 0B 质量字为 0：0 0B 质量字不为 0:1	默认填 0

5.4 2 级数据处理

5.4.1 2A 级数据处理

仅对 A、B 探头有效数据进行 2 级处理；

5.4.1.1 输入数据

- A 探头有效数据 01 级产品；

- B 探头有效数据 01 级产品

5.4.1.2 处理方法

（1） A 探头有效科学数据处理

1) 依据起始、截止飞行时间信号进行数据符合，筛选符合事件

- **符合事件筛选：**依据起始、截止飞行时间信号进行综合判断。当某一事件通道 0 中飞行事件非零、且通道 1、3、5、7 中两组飞行时间均为非零值时，判断该事件为符合事件。后续所有计算均在符合事件的基础上进行。

2) 将 A 探头测量得到的飞行时间数据转换为粒子在探测器中的位置测量值、计算粒子相对位置及角度

- 根据 A 探头有效数据 01 级科学数据格式（表 5-5），依次读取 62 个事件（每个事件包含内部时间码，二次电子幅值，通道 0、1、3、5、7 的飞行时间数据）；
- 将二进制内部时间码转换为十进制。高 2 字节为 s，直接二进制转十进制；低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20；
- 将二进制二次电子幅值转换为十进制，并按数据计算公式（表 5-7）进行物理量计算；
- 将通道 0 的二进制飞行时间数据转换为十进制，并按数据计算公式（表 5-7）进行物理量计算。
- 将通道 1、3、5、7 的二进制飞行时间数据转换为十进制，并计算粒子在探测器中的位置测量值，具体计算公式见表 5-7。

3) 依据飞行时间及二次电子幅值进行原子种类鉴别

- H、O 原子种类鉴别：依据飞行时间的范围级二次电子幅值进行综合判断，具体公式见表 5-7。

4) 依据子种类、飞行时间及位置信息计算单原子能量

- H、O 原子能量计算：依据粒子起始、截止信号在探测器中的位置测量值，可计算粒子飞行路径，同时利用粒子飞行时间和粒子种类鉴别结果，可计算单个粒子的能量，具体公式见表 5-7。

表 5-7：A 探头中性原子数据计算说明表

序号	参数内容	转换公式	单位	备注
1.	二次电子幅值	EP = (2044-ep_data)*100/123	mV	
2.	粒子飞行时间	Tof = Tof0_data[0]*0.0827-8.0129	ns	

序号	参数内容	转换公式	单位	备注
3.	粒子起始位置 X 坐标	X1 = (Tof1_data[0]- Tof3_data[0]) *151.8/1150	mm	注意：A、B 探头计算方式不同
4.	粒子起始位置 Y 坐标	Y1 = (Tof5_data[0]- Tof7_data[0]) *59.8/704	mm	
5.	粒子截止位置 X 坐标	X2 = (Tof1_data[1]- Tof3_data[1]) *151.8/1150	mm	
6.	粒子截止位置 Y 坐标	Y2 = (Tof5_data[1]- Tof7_data[1]) *59.8/704	mm	
7.	粒子飞行距离	Fly_dis =((X1-X2)**2+ (Y1-Y2) **2+50**2)**0.5	mm	
8.	粒子入射角度	Angle = arccos(50/ Fly_dis)	°	

9.	粒子种类	If Tof <40:
		ENA_mark = 'H'
		elif Tof >66.3:
		ENA_mark = 'O'
		else:
		if EP >100 and EP <850:
		ENA_mark = 'H'
		elif EP >850 and EP <1500:
		ENA_mark = 'O'
		else:
		ENA_mark = 'H'
		
		当 ENA_mark = 'H' 时，粒子为 H 原子
		m = m_H=1.66e-27 kg
		当 ENA_mark = 'O' 时，粒子为 O 原子
		m = m_O=2.657e-26 kg
			/	具体参数值需通过在轨定标进行确认。

10.	粒子速度	v = (Fly_dis*1e-3)/((Tof+t_e) *1e-9) 式中 t_e 为二次电子在探测路径中的运动时间，该值由 MCP 与碳膜间的高压差决定，对于 1250V 的压差，t_e=3.34ns	m/s	
11.	粒子能量	E=((m*v**2/2)/(1.6*1e-19))/1e3	keV	

注：Tof0_data[0]表示通道 0 中的第一个测量数据，其余通道数据依次类比。

（2） B 探头有效科学数据处理

1) 依据起始、截止飞行时间信号进行数据符合，筛选符合事件

- **符合事件筛选：**依据起始、截止飞行时间信号进行综合判断。当某一事件通道 0 中飞行事件非零、且通道 1、3、5、7 中两组飞行时间均为非零值时，判断该事件为符合事件。后续所有计算均在符合事件的基础上进行。

2) 将 B 探头测量得到的飞行时间数据转换为粒子在探测器中的位置测量值、计算粒子相对位置及角度

- 根据 A 探头有效数据 01 级科学数据格式（表 5-5），依次读取 62 个事件（每个事件包含内部时间码，二次电子幅值，通道 0、1、3、5、7 的飞行时间数据）；
- 将二进制内部时间码转换为十进制。高 2 字节为 s，直接二进制转十进制；低 2 字节为 ms，二进制转十进制后乘 20；
- 将二进制二次电子幅值转换为十进制，并按数据计算公式（表 5-8）进行

物理量计算；

- 将通道 0 的二进制飞行时间数据转换为十进制，并按数据计算公式（表 5-8）进行物理量计算。
- 将通道 1、3、5、7 的二进制飞行时间数据转换为十进制，并按数据计算公式（表 5-8）进行物理量计算。

3) 依据飞行时间及二次电子幅值进行原子种类鉴别

- H、O 原子种类鉴别：依据飞行时间的范围级二次电子幅值进行综合判断，，具体公式见表 5-8。

4) 依据子种类、飞行时间及位置信息计算单原子能量

- H、O 原子能量计算：依据粒子起始、截止信号在探测器中的位置测量值，可计算粒子飞行路径，同时利用粒子飞行时间和粒子种类鉴别结果，可计算单个粒子的能量，具体公式见表 5-8。

表 5-8：B 探头中性原子数据计算说明表

序号	参数内容	转换公式	单位	备注
1.	二次电子幅值	EP = (2044-ep_data)*100/123	mV	
2.	粒子飞行时间	Tof = Tof0_data[0]*0.0827-8.0129	ns	
3.	粒子起始位置 X 坐标	X1 = (Tof5_data[0]- Tof7_data[0]) *59.8/704	mm	注意：A、B 探头计算方式不同
4.	粒子起始位置 Y 坐标	Y1 = (Tof1_data[0]- Tof3_data[0]) *151.8/1150	mm	
5.	粒子截止位置 X 坐标	X2 = (Tof5_data[1]- Tof7_data[1]) *59.8/704	mm	
6.	粒子截止位置 Y 坐标	Y2 = (Tof1_data[1]- Tof3_data[1]) *151.8/1150	mm	
7.	粒子飞行距离	Fly_dis =((X1-X2)**2+ (Y1-Y2) **2+50**2)**0.5	mm	
8.	粒子入射角度	Angle = arccos(50/ Fly_dis)	°	

9.	粒子种类	If Tof <40:
		ENA_mark = 'H'
		elif Tof >66.3:
		ENA_mark = 'O'
		else:
		if EP >100 and EP <850:
		ENA_mark = 'H'
		elif EP >850 and EP <1500:
		ENA_mark = 'O'
		else:
		ENA_mark = 'H'
		
		当 ENA_mark = 'H' 时，粒子为 H 原子
		m = m_H=1.66e-27 kg
		当 ENA_mark = 'O' 时，粒子为 O 原子
		m = m_O=2.657e-26 kg
			/	具体参数值需通过在轨定标进行确认。

10.	粒子速度	v = (Fly_dis*1e-3)/((Tof+t_e) *1e-9) 式中 t_e 为二次电子在探测路径中的运动时间，该值由 MCP 与碳膜间的高压差决定，对于 1250V 的压差，t_e=3.34ns	m/s	

序号	参数内容	转换公式	单位	备注
11.	粒子能量	E=((m*v**2/2)/(1.6*1e-19))/1e3	keV	

5.4.1.3 输出数据

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪 2A 级处理结果包括：

（1）中性原子数据：科学数据文件格式见表 5-9，其中各级产品需要写入的本地数据字典内容见附录 2；

表 5-9：A、B 探头有效数据 2A 级科学数据格式

序号	参数内容		格式	转换公式
1.	时间码		%24s	YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ms，继承 1 级数值
2.	中性原子事件 1	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
	中性原子事件 2	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
	…			
	中性原子事件 n	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
3.	质量信息		%4s	继承 1 级数值

5.4.2 2B 级数据处理

5.4.2.1 输入数据

- 2A 级 A 探头有效数据数据；
- 2A 级 B 探头有效数据数据；
- 安装参数：仪器安装位置和角度，以配置文件提供；

- 鹊桥二号星历文件（位置参数）：以文件形式提供；
- 鹊桥二号姿态：1 级数据文件，以表格文件形式；
- JPL 精密行星星历，以配置文件提供。

5.4.2.2 处理方法

（1）2B 级处理为在 2A 级产品的基础上，利用鹊桥二号位置姿态、安装向参定位辅助参数，计算仪器数据的定位参数，；

（2）相对 2A 级产品，2B 级产品主要在科学数据中增加了几何信息，内容如表 5-10；

（3）生成 2B 级 PDS 标签文件；

表 5-10：鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪几何定义信息表

序号	定位信息名称	单位	说明
1.	整星-Z 轴与太阳矢量夹角	°	
2.	地心 J2000 坐标系下的位置 X	km	地心 J2000 地球平赤道春分点惯性坐标系
3.	地心 J2000 坐标系下的位置 Y	km	
4.	地心 J2000 坐标系下的位置 Z	km	
5.	仪器观测方向 X	无量纲	仪器主轴在地心 J2000 的指向
6.	仪器观测方向 Y	无量纲	
7.	仪器观测方向 Z	无量纲	

5.4.2.3 输出数据

鹊桥二号中继星阵列中性原子成像仪 2B 级数据产品包括：

（1）中性原子数据产品：2B 级科学数据文件（见表 5-11）和对应的 PDS 描述文件，其中各级产品需要写入的本地数据字典内容见附录 2；

表 5-11：中性原子 2B 级科学数据格式

序号	参数内容		格式	转换公式
1.	时间码		%24s	YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ms，继承 1 级数值
2.	中性原子事件 1	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
	中性原子事件 2	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	

序号	参数内容		格式	转换公式
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
	…			
	中性原子事件 n	内部时间码	%12s	MM-DD ss.ms，继承 1 级数值
		X1	%10.6f	
		Y1	%10.6f	
		X2	%10.6f	
		Y2	%10.6f	
		种类	%10.6f	
		入射角度(单位，°)	%10.6f	
		能量(单位，keV)	%10.6f	
3.	整星-Z 轴与太阳矢量夹角		%10.6f	几何定位信息
4.	地心 J20100 坐标系下的位置 X		%12.6f	
5.	地心 J2000 坐标系下的位置 Y		%12.6f	
6.	地心 J2000 坐标系下的位置 Z		%12.6f	
7.	仪器观测方向 X		%12.6f	
8.	仪器观测方向 Y		%12.6f	
9.	仪器观测方向 Z		%12.6f	
10.	质量信息		%4s	继承 1 级数值

附录 1　数据产品列表

注：

1）ob 字段说明：0 级数据，ob 字段为轨道号和弧段号，格式为 XXXXX-XXX，例如 00001-001；

2）ob 字段说明：1 级和 2 级数据 ob 为探测周期编号，格式为 XXXX，取值为 0001-9999；

3）1 级数据的文件名称取探测周期配置文件内对应的时间段作为文件名称的时间；

数据产品级别	数据产品文件名	存储格式	文件描述
0A 级			
0B 级			
1 级			
2A 级			
2B 级			

数据产品级别	数据产品文件名	存储格式	文件描述

附录 2 本地字典

类名	属性名		数据类型（单位）	值域	来源	备注
Instrument_Parm (仪器参数)	能量范围 Energy_Range	H 原子	字符（keV）	“4~200”	固定值	1 级和 2 级标签
		O 原子	字符（keV）	“7~250”		
	能量分辨率 Energy_Resolution		字符（无）	“＞10%”		
	原子种类 Elementary_Composition		字符（无）	“H、O”		
	视场 FOV		整型（°）	“45×20”		
定标参数 Calibration_data	几何因子说明文件 **Geometric_factors**	File_Name	字符（无）	“Light_Particle_Geometric_factors_File.pdf”	固定值	
		Description	字符（无）		固定值	